

Tech Challenge 3

Uma leitura do State of Data Brasil para orientar contratação, capacitação e investimentos em tecnologia

Vitor Augusto Fernandes Thomaz de Aquino
vitor.fernandes.thomaz@gmail.com

Gabrielle Carapina de Lima
gcarapinalima@gmail.com

Jacqueline Quissi Costa
jacqueline.quissi@hotmail.com

Amanda Raim
amandamsraim@gmail.com

Gabriel Sampaio Gianini
gianinisampaio1@gmail.com

O mercado brasileiro de Dados apresenta uma estrutura relativamente consolidada, com carreiras core bem definidas, profissionais mais experientes e ampla adoção de tecnologias fundamentais.

A nova fronteira de competição está em atrair perfis especializados, desenvolver competências de engenharia e IA e transformar capacidade técnica em valor para o negócio.

PANORAMA DO MERCADO:

Mercado consolidado

Os três principais grupos ocupacionais representam **58,1%** da amostra.

Mão de obra experiente

Sênior e Especialista/Staff+ representam **48,3%** dos respondentes em 2025-2026.

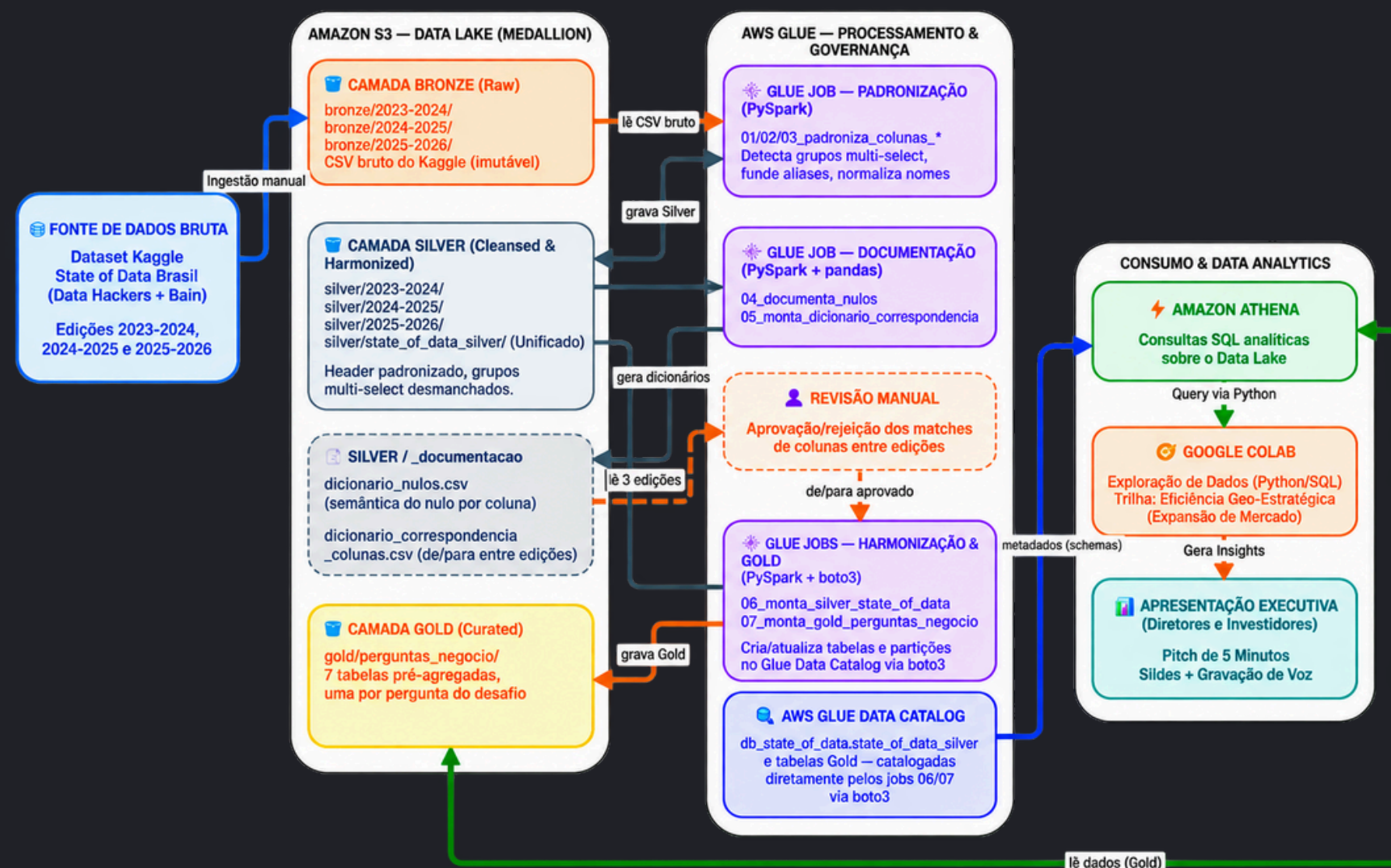
Tecnologia difundida

SQL, Python, Power BI e Cloud já fazem parte do stack dominante.

Novo gargalo: escala

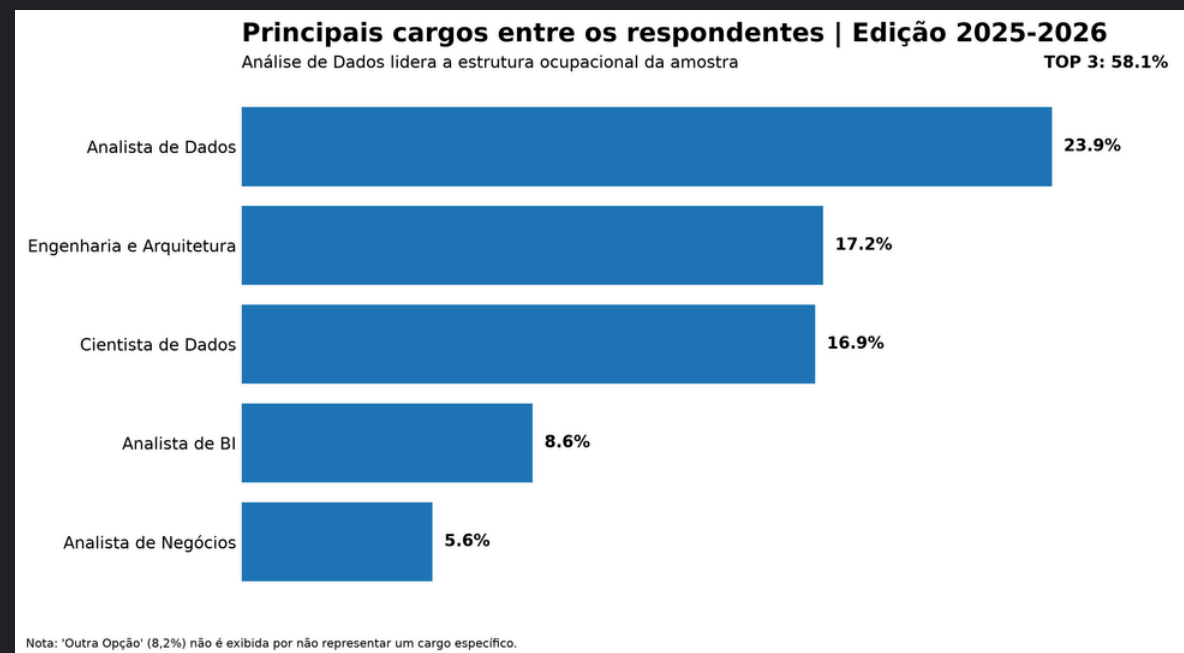
IA esbarra em expertise, preparação dos dados, casos de uso e comprovação de ROI.

Arquitetura



A arquitetura foi estruturada no modelo Medallion (Bronze, Silver e Gold), utilizando o Amazon S3 para armazenamento e PySpark para o processamento dos dados. As três edições foram padronizadas e harmonizadas na camada Silver, catalogadas no AWS Glue Data Catalog e, posteriormente, agregadas na camada Gold em sete tabelas analíticas, uma para cada pergunta de negócio, que serviram de base para as análises e visualizações.

O mercado de dados está concentrado em poucas carreiras core e possui uma força de trabalho experiente



Analistas de Dados lideram a estrutura ocupacional com 23,9%, seguidos por Engenharia e Arquitetura de Dados (17,2%) e Ciência de Dados (16,9%).

Juntos, esses três grupos representam 58,1% dos respondentes, mostrando que o mercado já possui um núcleo profissional claramente estabelecido.

Essa estrutura também é madura em senioridade: 48,3% estão nos níveis Sênior ou Especialista/Staff+.

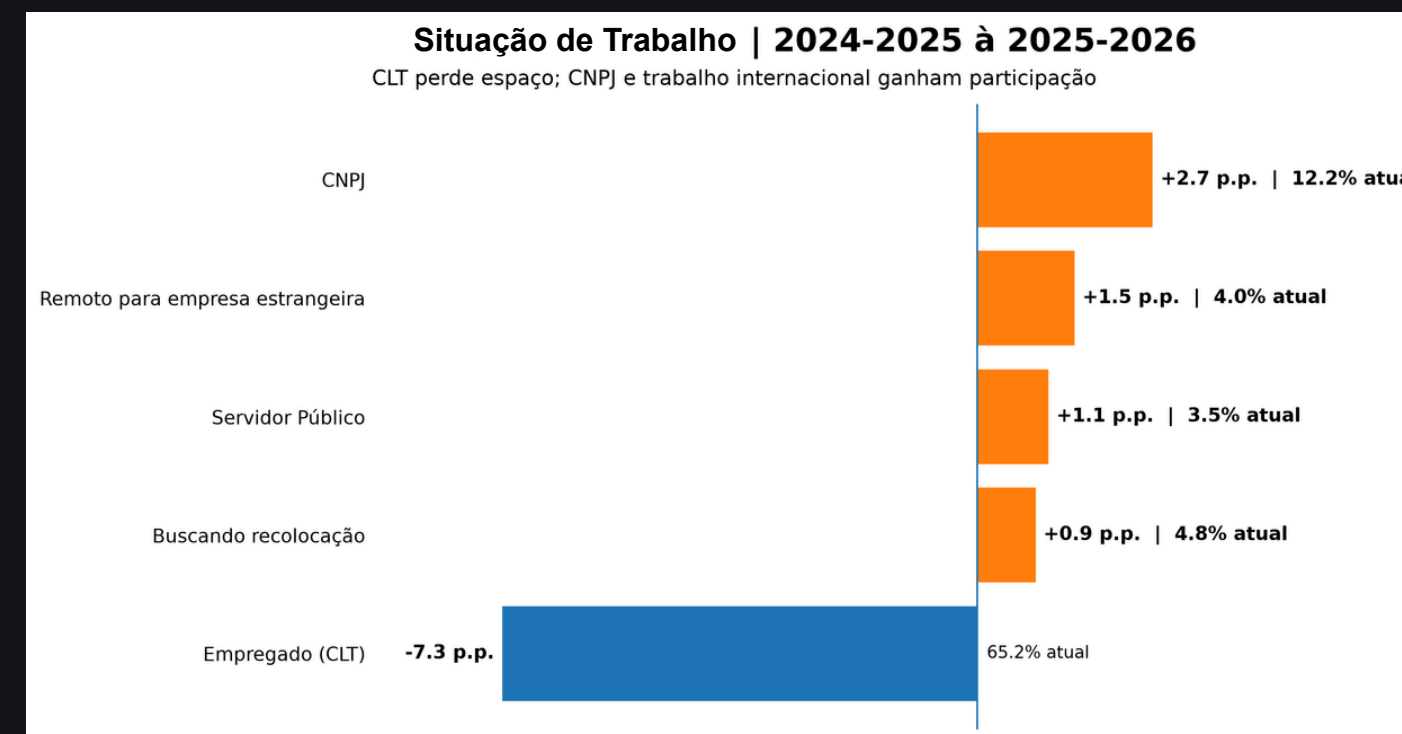
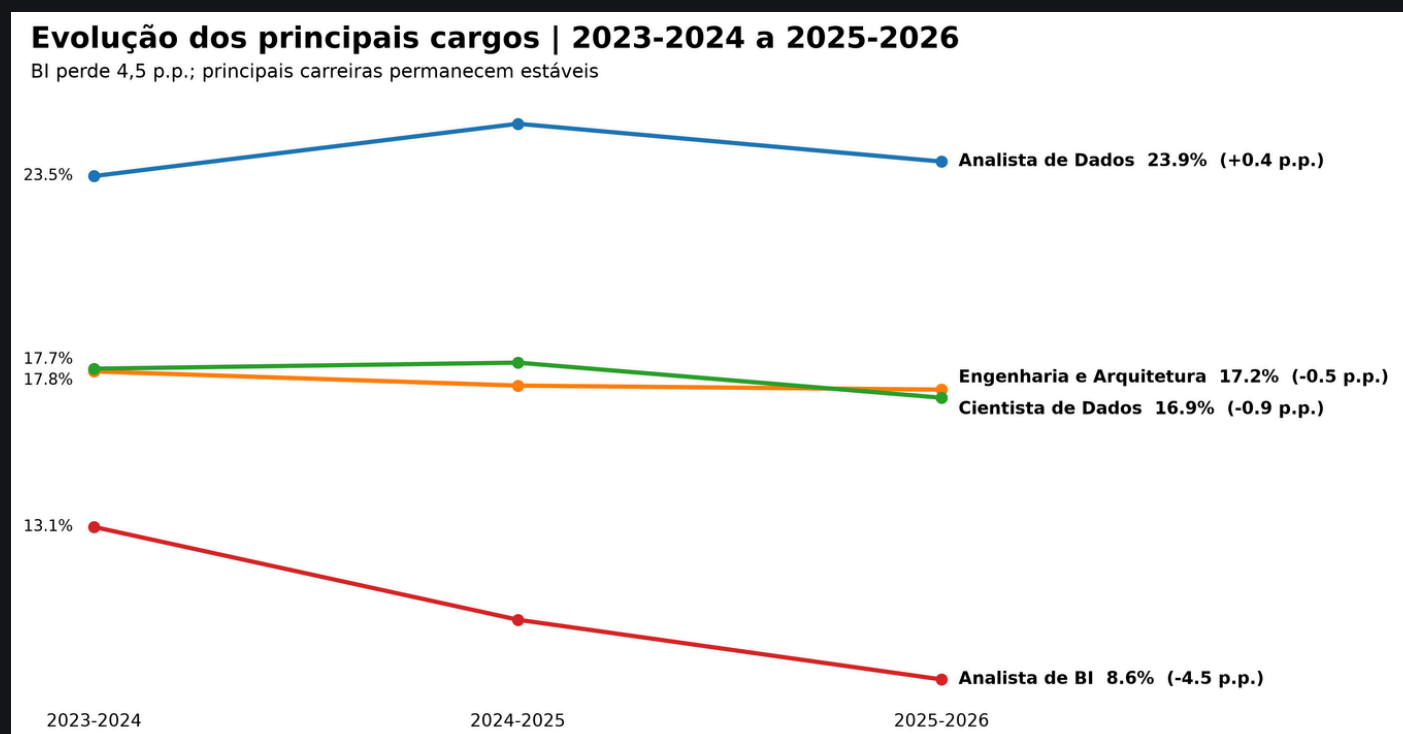
O mercado não está mais formando sua identidade: as principais carreiras e níveis profissionais já estão consolidados.

A estrutura ocupacional permanece estável, mas as relações de trabalho estão ficando mais flexíveis

As principais carreiras praticamente mantiveram participação ao longo das três edições. A principal exceção é BI, cuja participação caiu 4,5 p.p.

A mudança mais significativa acontece na relação de trabalho: embora CLT ainda represente 65,2%, perdeu 7,3 p.p. entre as duas últimas edições.

No mesmo período, cresceram CNPJ (+2,7 p.p.) e trabalho remoto para empresas estrangeiras (+1,5 p.p.).

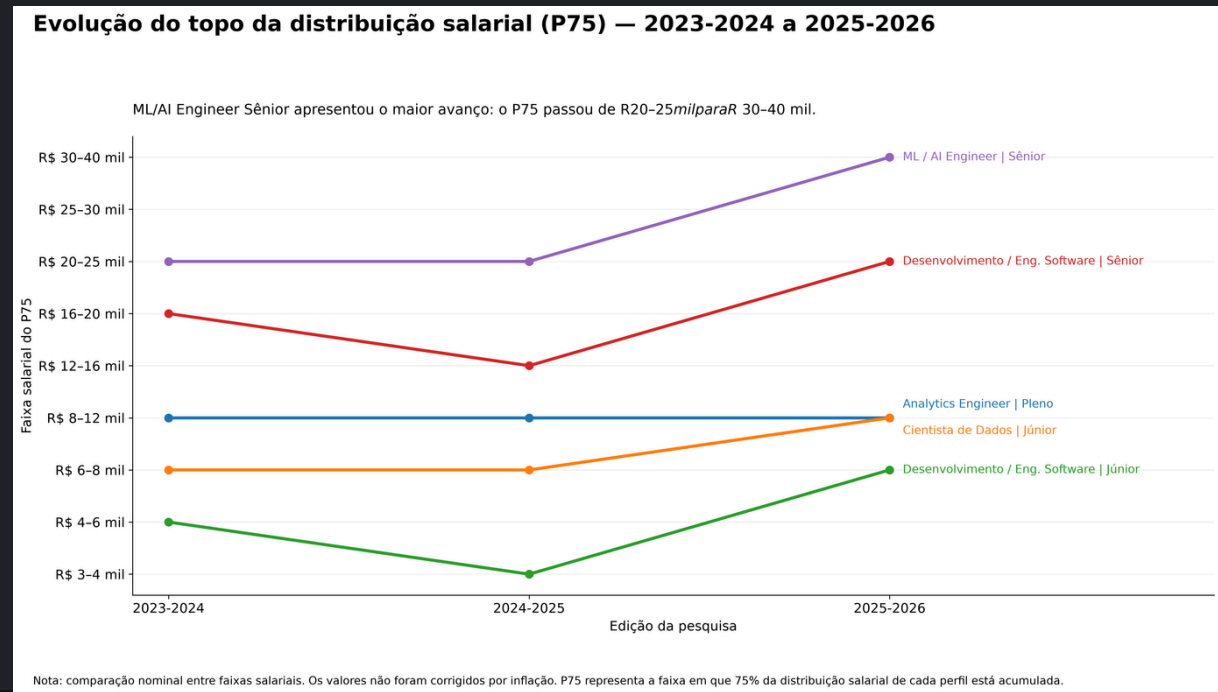


A valorização cresce quando senioridade encontra competências de Engenharia e IA

Perfis com maiores faixas salariais por senioridade — 2025-2026
ML/AI Engineer lidera nos níveis Sênior e Especialista/Staff+; no Pleno, três perfis compartilham a liderança salarial.

Senioridade	Perfil	Amostra	P50	P75
Júnior	Cientista de Dados	n = 65	R\$ 4-6 mil	R\$ 8-12 mil
Pleno	Analytics Engineer	n = 41	R\$ 8-12 mil	R\$ 8-12 mil
	Cientista de Dados	n = 140	R\$ 8-12 mil	R\$ 8-12 mil
	Engenharia e Arquitetura	n = 112	R\$ 8-12 mil	R\$ 8-12 mil
Sênior	ML / AI Engineer	n = 42	R\$ 16-20 mil	R\$ 30-40 mil
Especialista/Staff+	ML / AI Engineer	n = 27	R\$ 25-30 mil	R\$ 30-40 mil

P50 = faixa salarial mediana | P75 = faixa em que 75% da distribuição salarial está acumulada
Nota: remuneração utilizada como proxy de valorização. Comparações realizadas dentro da mesma senioridade e somente para perfis com n ≥ 20. Empates são preservados quando P50 e P75 são iguais.



Entre profissionais Júnior, Cientista de Dados aparece entre os maiores níveis salariais observados.

No nível Pleno, Analytics Engineer, Ciência de Dados e Engenharia/Arquitetura compartilham a faixa mediana de R\$ 8–12 mil.

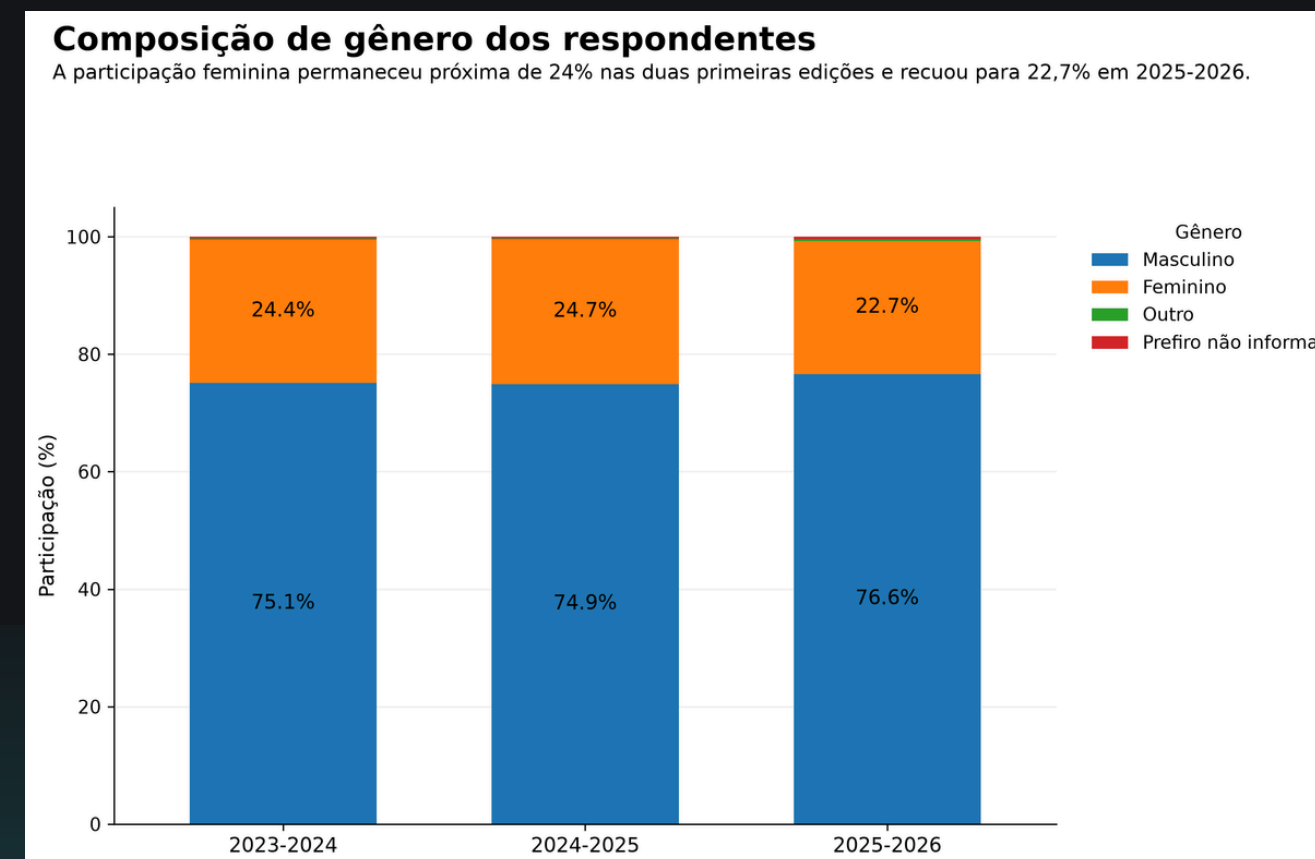
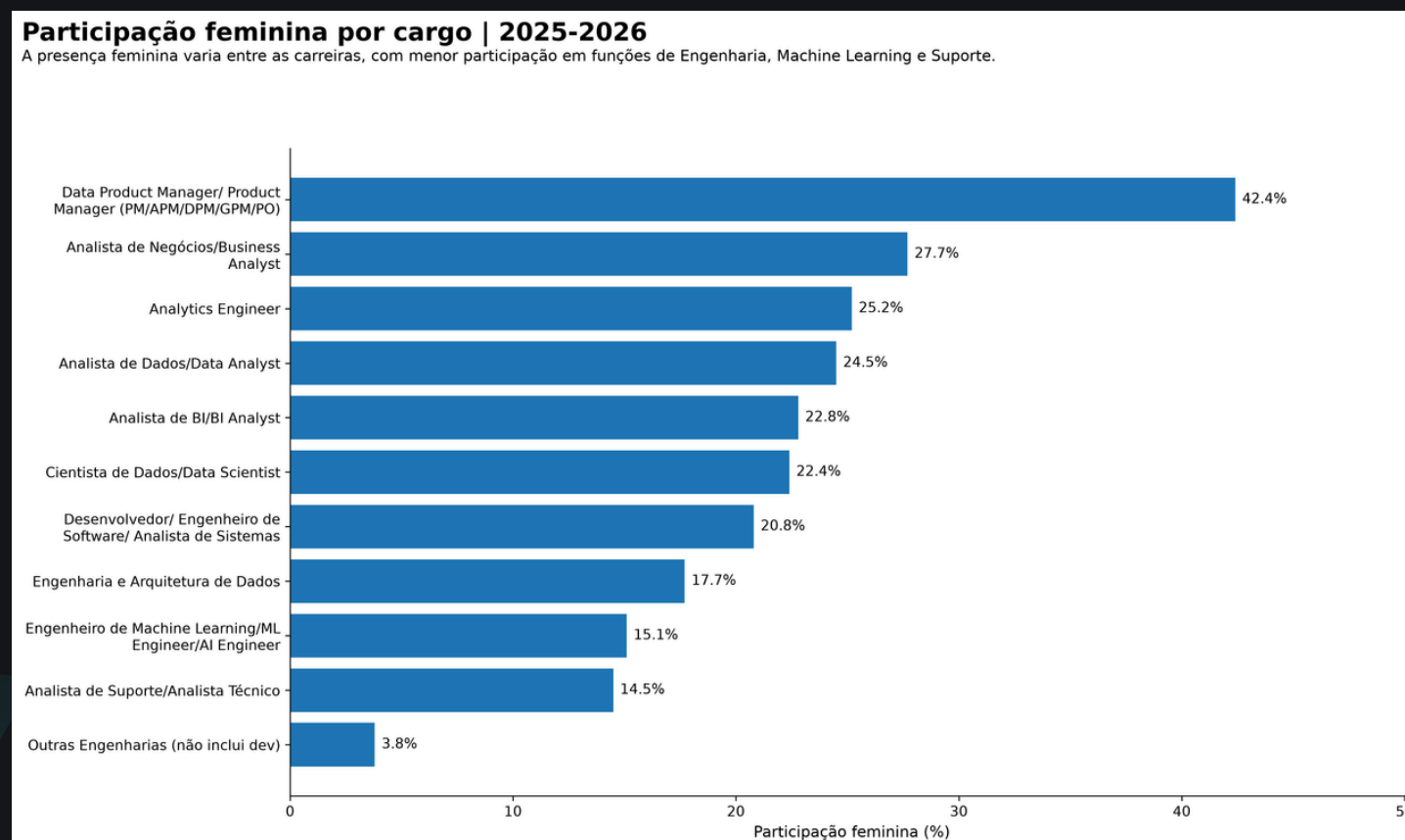
O diferencial se torna mais evidente nos níveis superiores: ML/AI Engineer lidera entre Sêniore e Especialistas/Staff+.

Entre ML/AI Engineers Sêniore, o P75 avançou da faixa de R\$ 20–25 mil para R\$ 30–40 mil ao longo das três edições.

Quanto mais o mercado avança para funções especializadas e de maior senioridade, maior o prêmio associado à engenharia e IA.

A baixa participação feminina se intensifica justamente nas carreiras mais técnicas

A participação feminina permaneceu próxima de 24% nas primeiras edições, mas caiu para 22,7% em 2025-2026. O problema não é homogêneo entre as carreiras. Enquanto Product Management apresenta 42,4% de participação feminina, Engenharia e Arquitetura de Dados registra 17,7% e ML/AI Engineer apenas 15,1%. Além da baixa representatividade, a participação feminina também diminui conforme aumenta a senioridade.

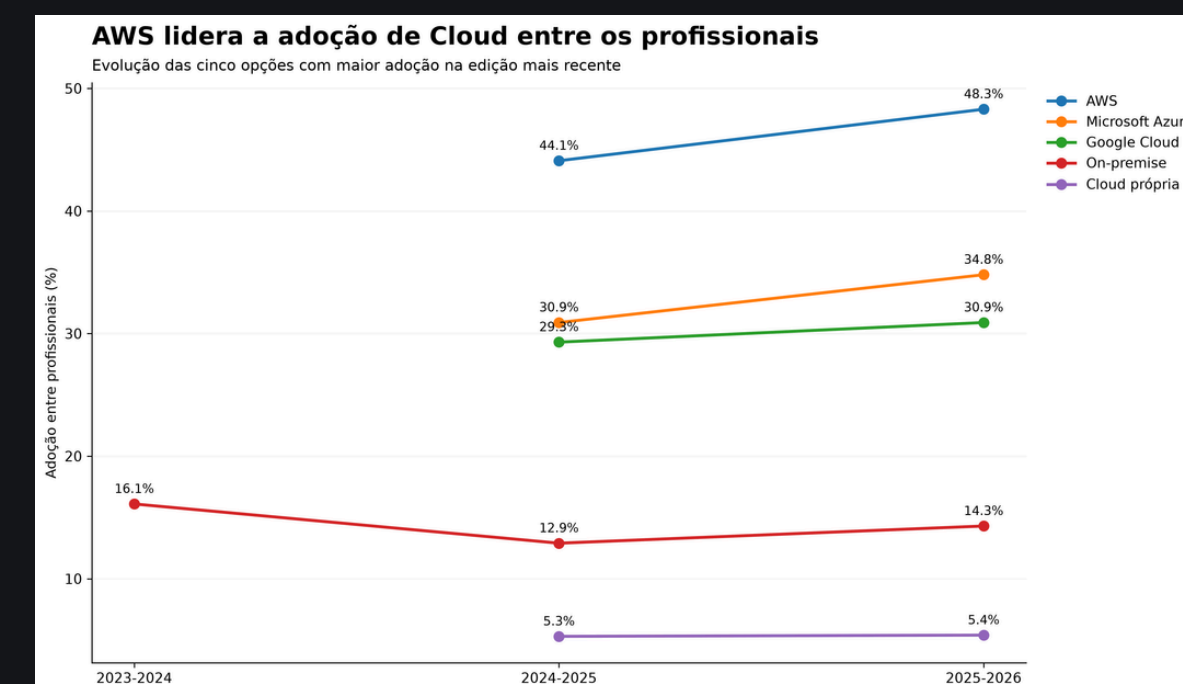
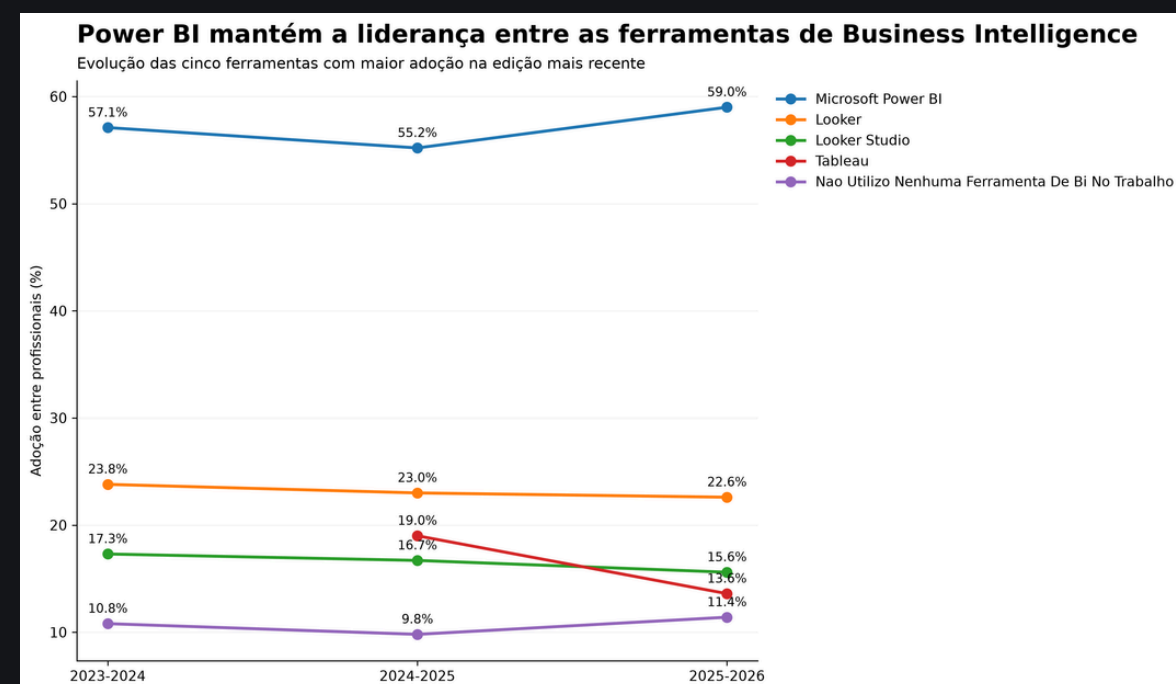
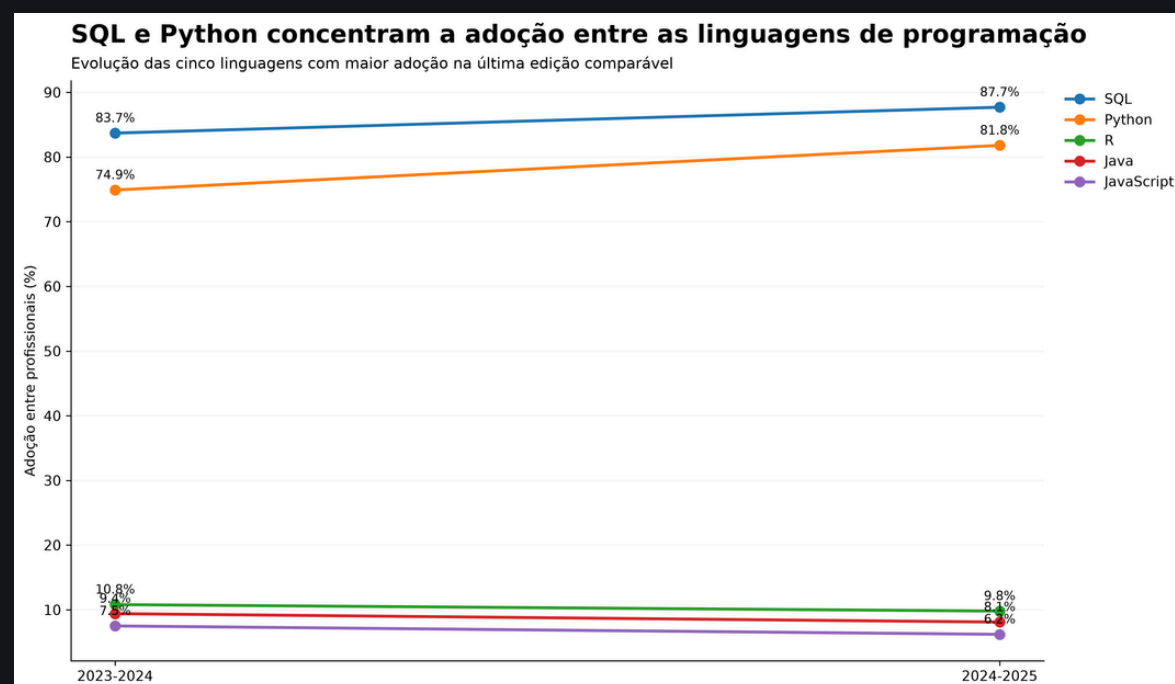


O mesmo mercado que remunera mais competências avançadas de engenharia e IA apresenta menor participação feminina nessas funções.

Apesar das mudanças nas carreiras, o mercado converge para um stack tecnológico bastante claro

A base tecnológica dos profissionais de Dados combina ferramentas consolidadas de análise, programação, visualização, cloud e bancos de dados.

- Entre as linguagens, SQL e Python concentram a adoção.
- Power BI permanece como a ferramenta de BI mais difundida, enquanto AWS lidera o uso de Cloud.



Para uma empresa que deseja construir capacidade de Dados, existe um núcleo de competências tecnológicas que já funciona como “linguagem comum” do mercado.

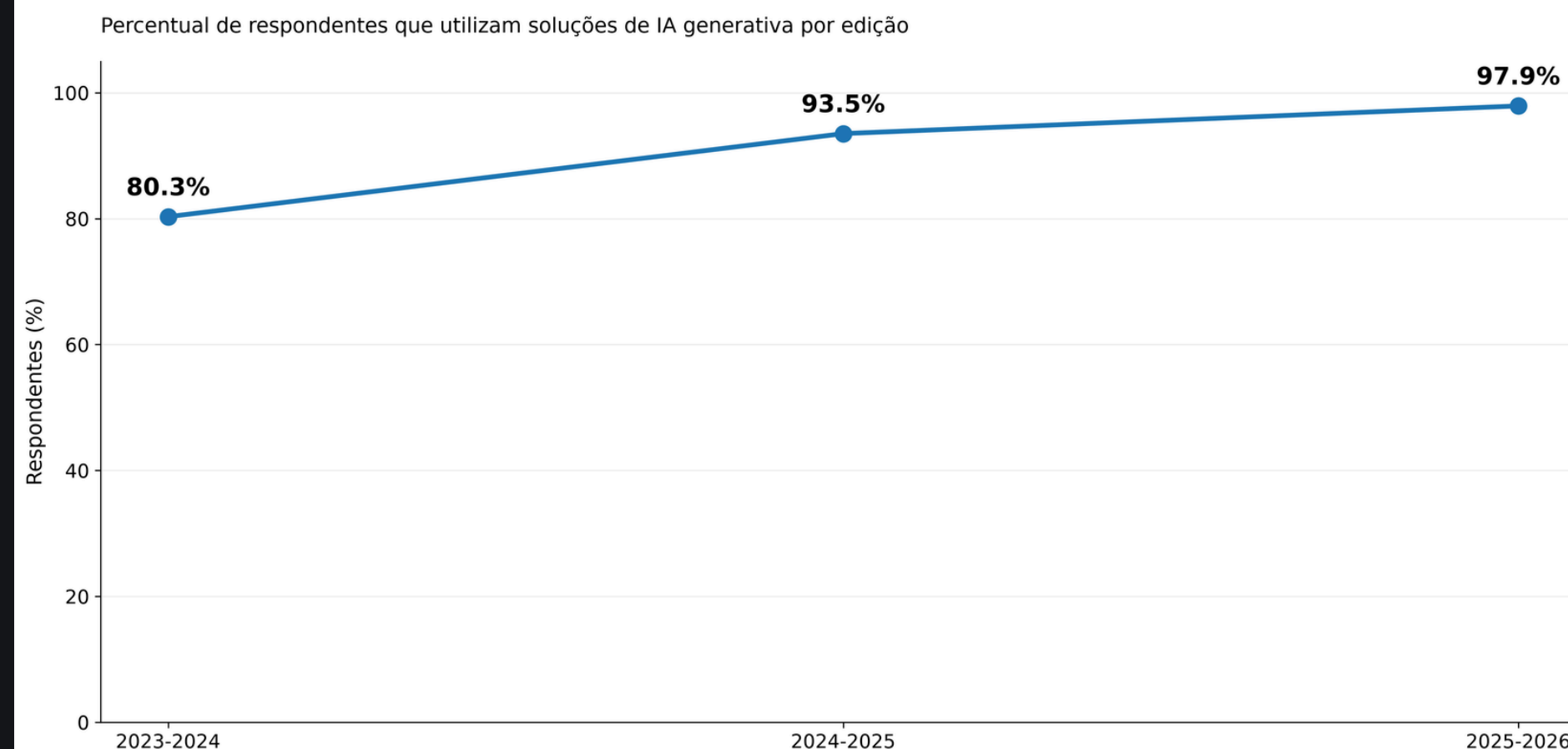
A adoção de IA generativa já faz parte da rotina dos profissionais de Dados

A maior expansão ocorreu entre as duas primeiras edições, quando a adoção passou de 80,3% para 93,5%.

Em 2025–2026, o indicador chega a 97,9%, sugerindo um cenário próximo da saturação entre os respondentes.

O diferencial competitivo tende a deixar de ser apenas o acesso às ferramentas de IA e passar para a capacidade de utilizá-las com produtividade, governança e capacitação adequada.

Evolução da adoção pessoal de Inteligência Artificial

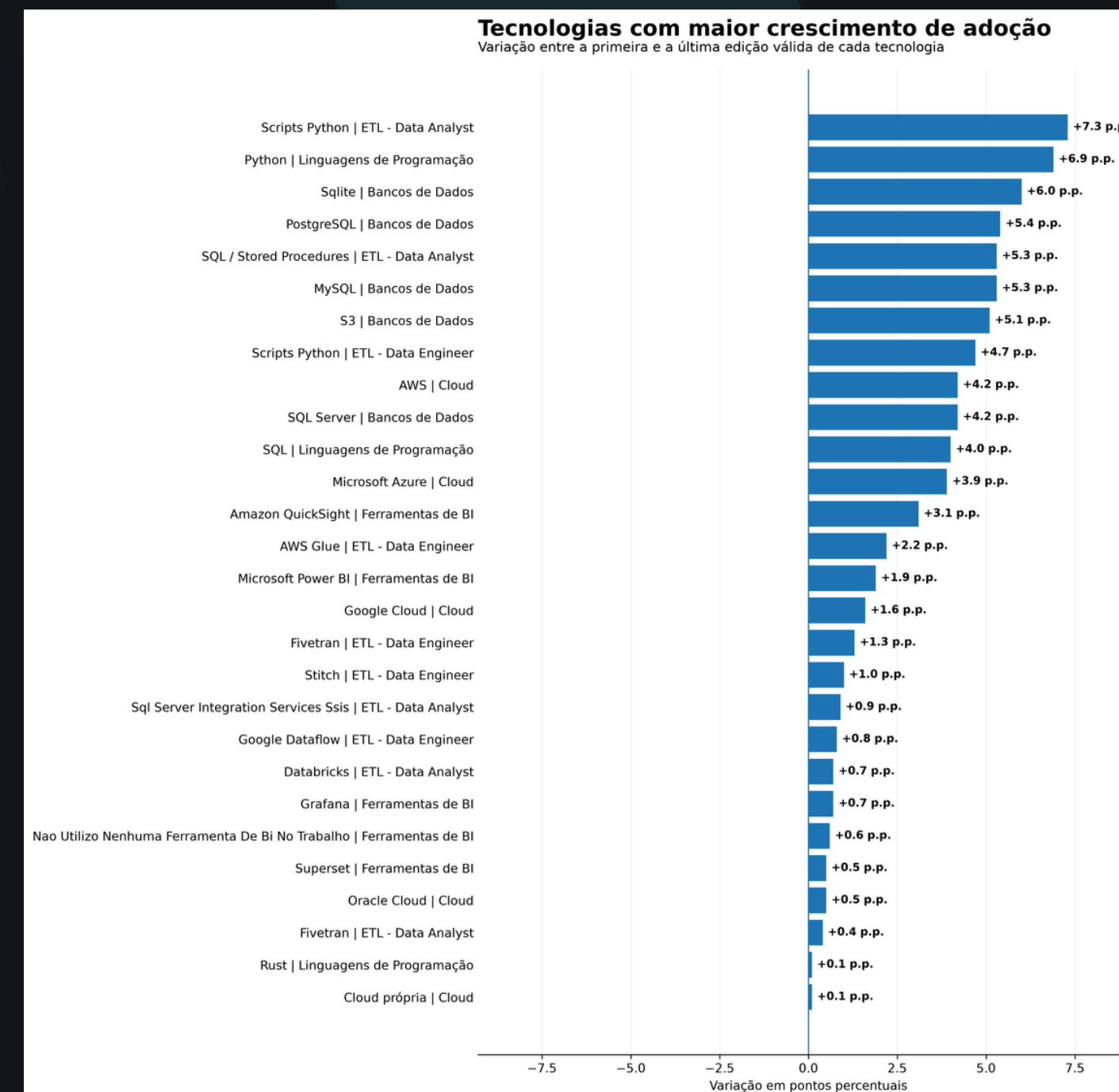


O crescimento de adoção aponta para uma base cada vez mais orientada a Engenharia de Dados

As tecnologias com maior crescimento mostram que a evolução não ocorre apenas em ferramentas de visualização.

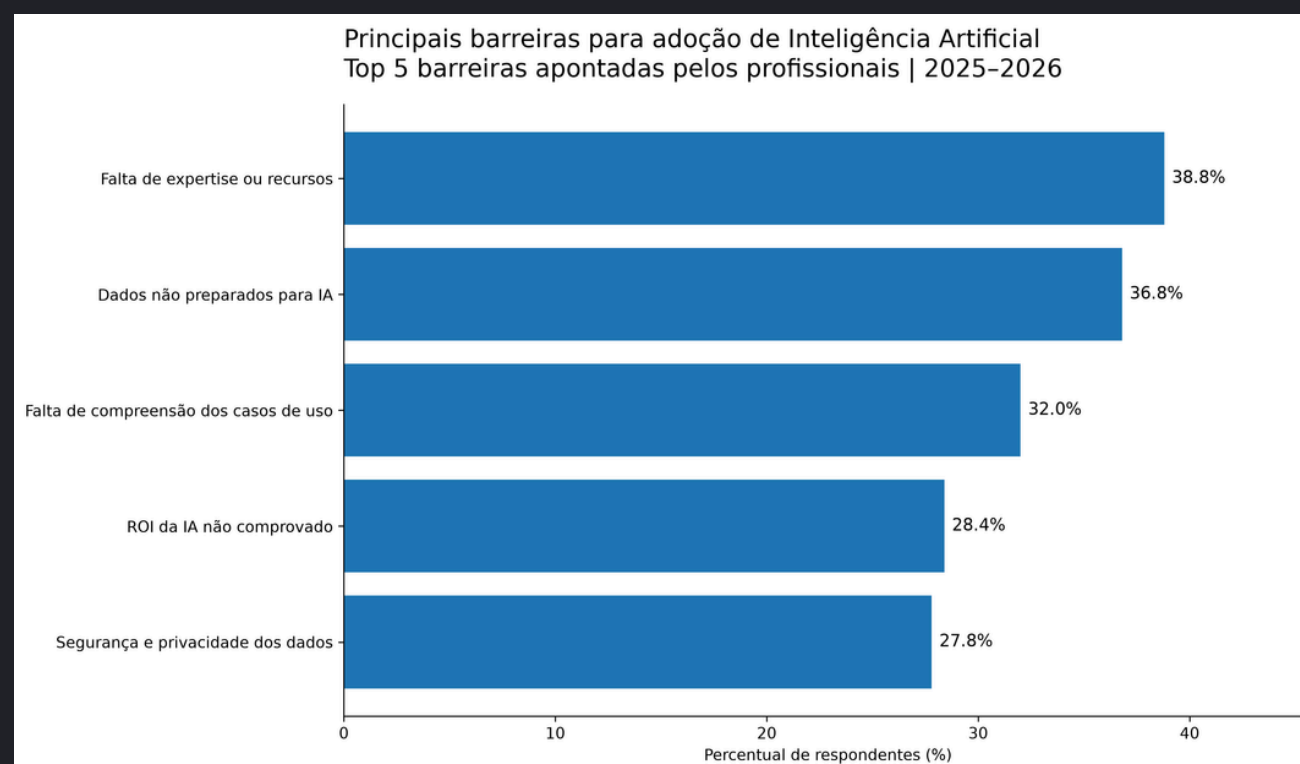
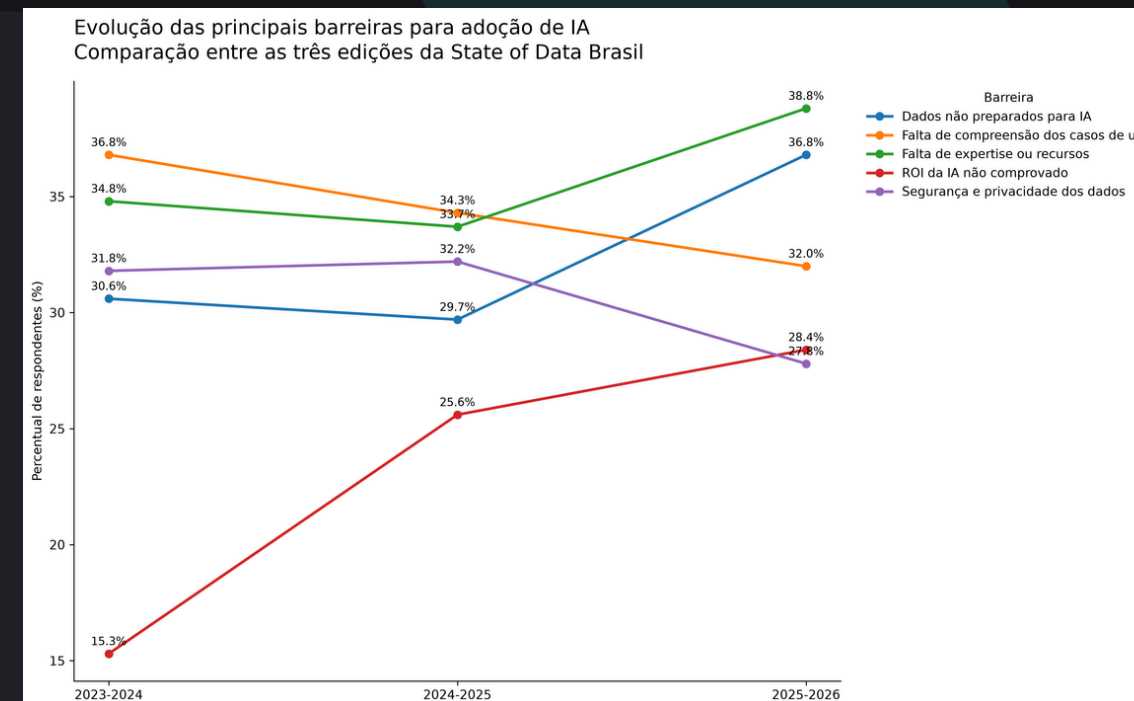
Python aplicado a ETL para Data Analysts apresentou o maior avanço (+7,3 p.p.), seguido por Python como linguagem (+6,9 p.p.).

Também avançaram SQLite, PostgreSQL, MySQL, S3 e AWS.



O profissional de Analytics está incorporando competências antes mais concentradas em Engenharia de Dados.

O principal gargalo para IA já não é acesso à ferramenta — é capacidade de execução



As maiores barreiras à adoção de IA estão relacionadas à capacidade organizacional de colocá-la em produção:

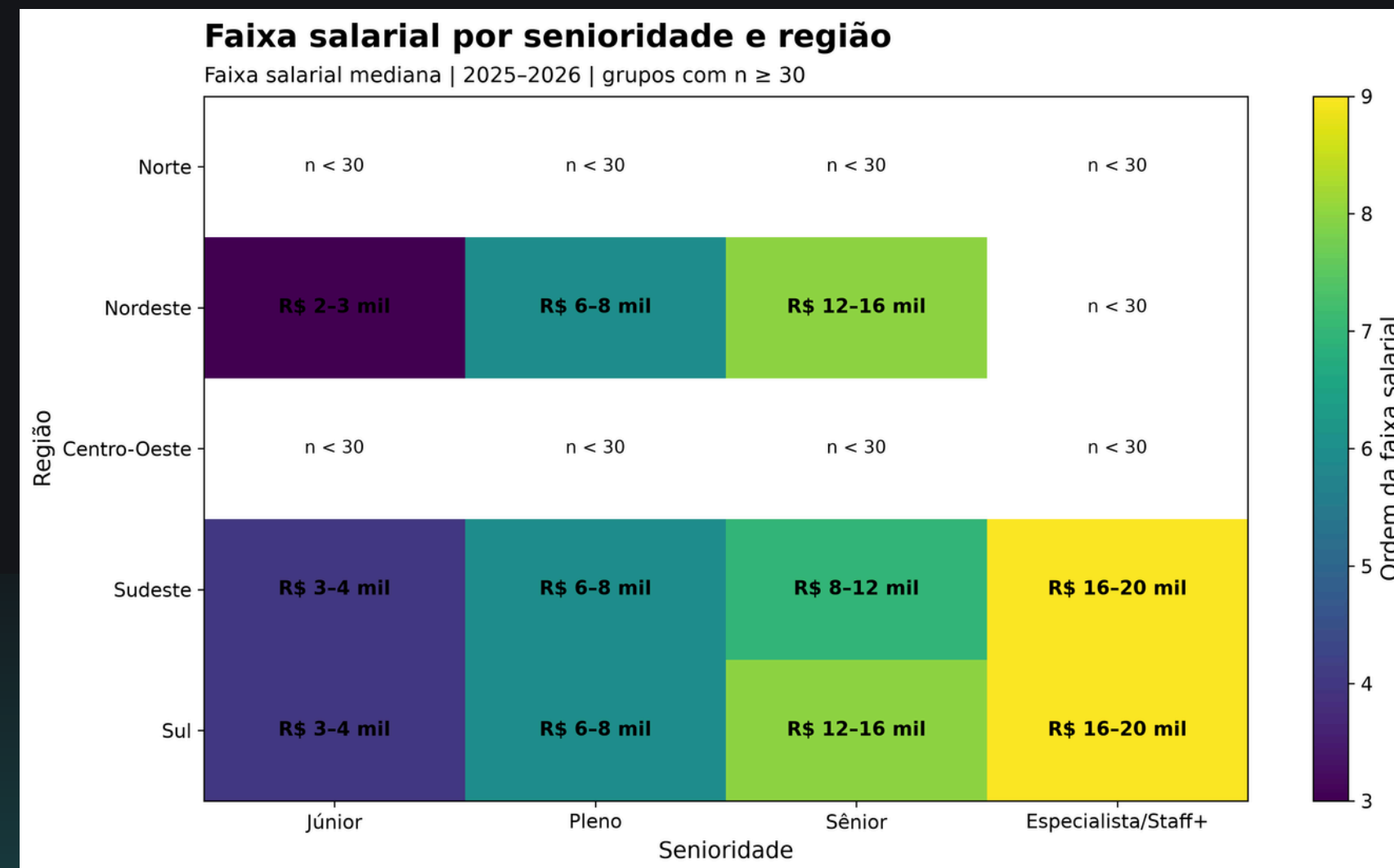
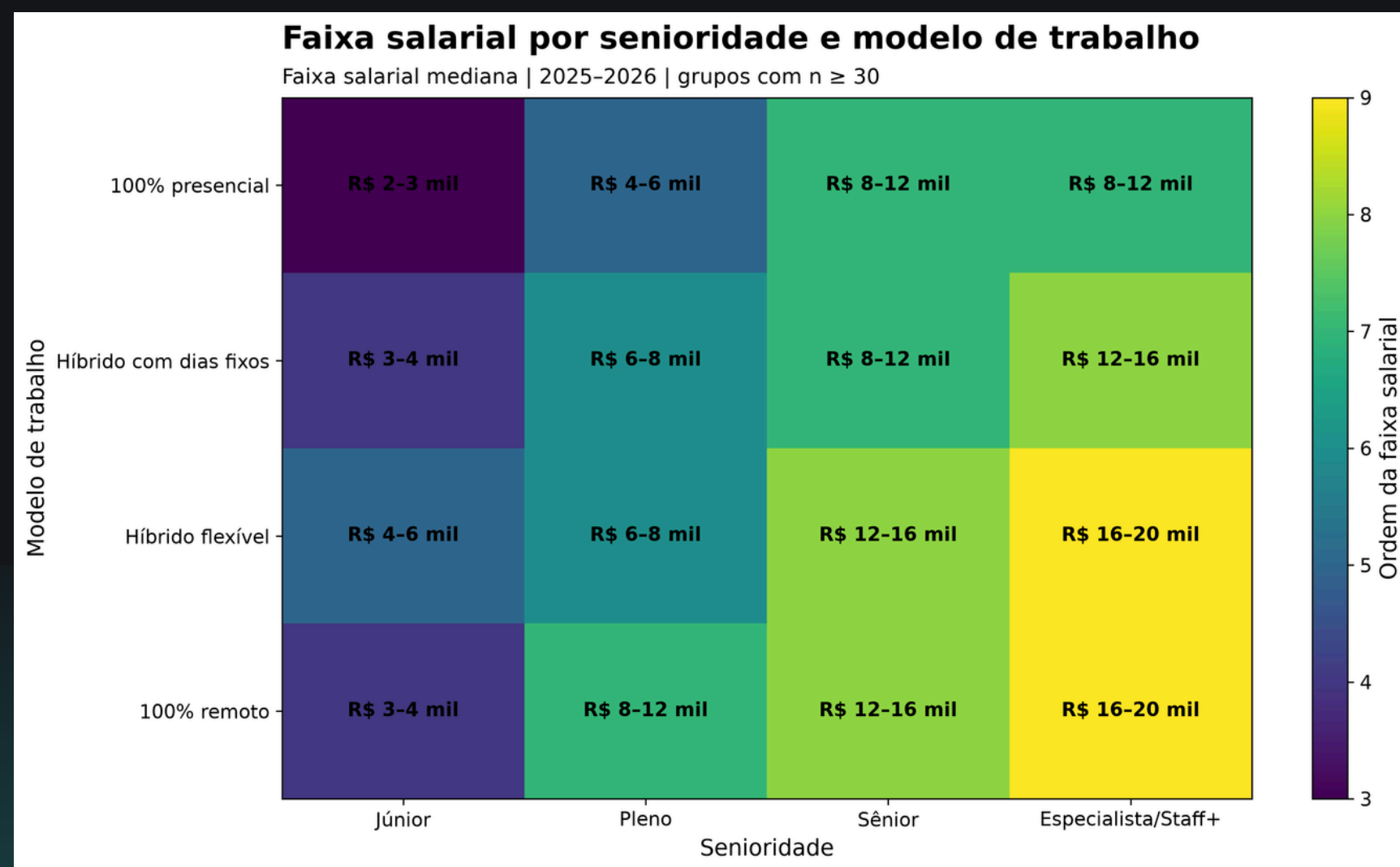
- 38,8% apontam falta de expertise ou recursos.
- 36,8% indicam dados não preparados para IA.
- 32,0% ainda enxergam dificuldade em compreender os casos de uso.

Além disso, a preocupação com ROI não comprovado cresceu de 15,3% para 28,4% nas três edições.

O desafio está migrando da experimentação para a comprovação de valor.

Senioridade determina a maior parte do salto salarial — mas modelo de trabalho e região alteram o teto

A progressão salarial por senioridade aparece de forma consistente em praticamente todos os recortes. Entretanto, profissionais Sênior e Especialista/Staff+ em regimes 100% remoto ou híbrido flexível alcançam faixas superiores às observadas em estruturas 100% presenciais. Também existem diferenças regionais, especialmente no topo da carreira.



Comparações consideradas apenas para grupos com amostra mínima definida na análise.

A disputa por talentos acontece em duas frentes: proposta de valor para o profissional e capacidade de execução da empresa

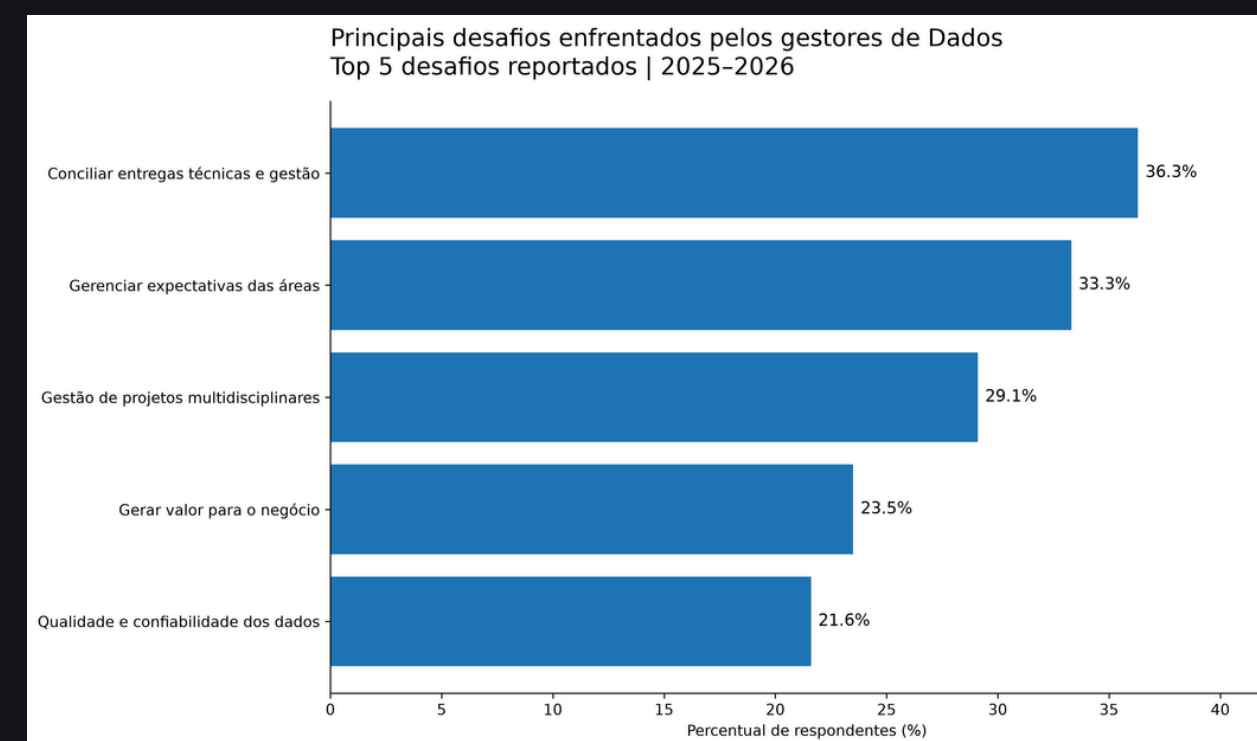
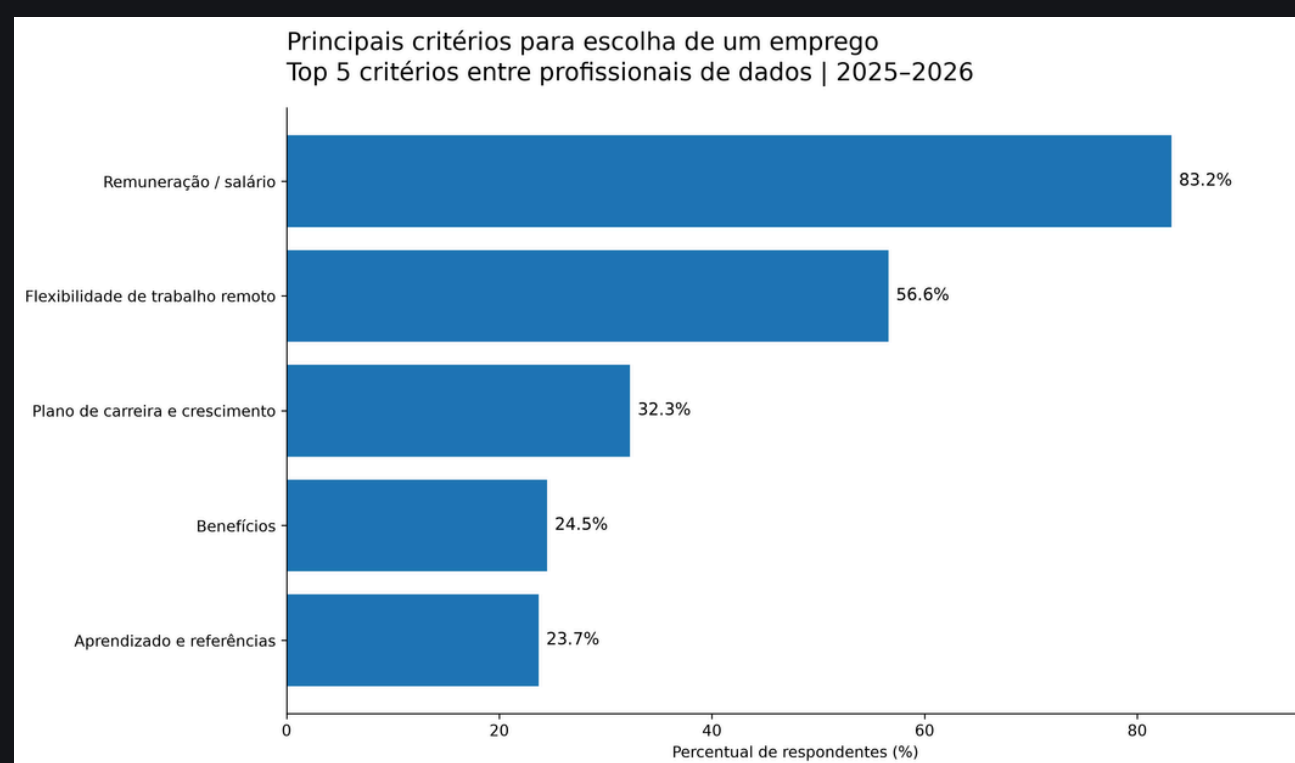
O que o profissional procura

83,2% — Remuneração / salário
56,6% — Flexibilidade de trabalho remoto
32,3% — Plano de carreira e crescimento

O que dificulta a gestão

36,3% — Conciliar entregas técnicas e gestão
33,3% — Gerenciar expectativas das áreas
29,1% — Gestão de projetos multidisciplinares

**A expansão de Dados não depende apenas de contratar profissionais.
As empresas precisam competir por talentos em remuneração e flexibilidade enquanto, internamente, desenvolvem uma estrutura capaz de priorizar demandas, conectar tecnologia ao negócio e sustentar a evolução das equipes.**



A expansão de Dados e IA deve combinar contratação seletiva, capacitação e preparação da base de dados

Contratar onde o mercado sinaliza maior escassez

Priorizar posições de Engenharia/Arquitetura de Dados, Analytics Engineering, Ciência de Dados e ML/AI, especialmente nos níveis mais experientes.

O prêmio salarial e a evolução do topo da distribuição indicam maior competição nesses perfis.

Desenvolver uma base técnica comum

Estruturar trilhas em Python, SQL, Cloud, bancos de dados e fundamentos de engenharia para ampliar a capacidade dos profissionais existentes.

As tecnologias mais adotadas e as que mais crescem convergem para esse núcleo.

Tratar preparação dos dados como pré-requisito para IA

Investir em qualidade, catálogo, governança, segurança e padronização antes de escalar casos de uso de IA.

Dados não preparados estão entre as principais barreiras apontadas pelos profissionais.

Competir por talento além do salário

Combina remuneração competitiva com flexibilidade e trilhas claras de crescimento, incluindo ações específicas para diversidade e progressão em carreiras técnicas.

Remuneração lidera os critérios de escolha, mas flexibilidade aparece em segundo lugar e a participação feminina permanece baixa.

Conclusão

A oportunidade não está em simplesmente aumentar o tamanho da área de Dados.

Está em construir uma organização capaz de atrair os perfis certos, desenvolver competências internamente e transformar dados e IA em valor mensurável.